

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

**MODUL 12
SEARCHING**



DISUSUN OLEH:

RAFI AZIS FAOZAN

109082500069

S1IF-13-02

DOSEN:

WAHYU ANDI SAPUTRA, S. Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN SOAL

1. Soal 1

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "sort"
)

func main() {
    votes := []int{}
    validVotes := map[int]int{}
    totalInput := 0
    for {
        var num int
        fmt.Scan(&num)
        if num == 0 {
            break
        }
        totalInput++
        if num >= 1 && num <= 20 {
            validVotes[num]++
        }
    }
    totalValid := 0
    for _, count := range validVotes {
        totalValid += count
    }
    for candidate := range validVotes {
        votes = append(votes, candidate)
    }
}
```

```

sort.Ints(votes)

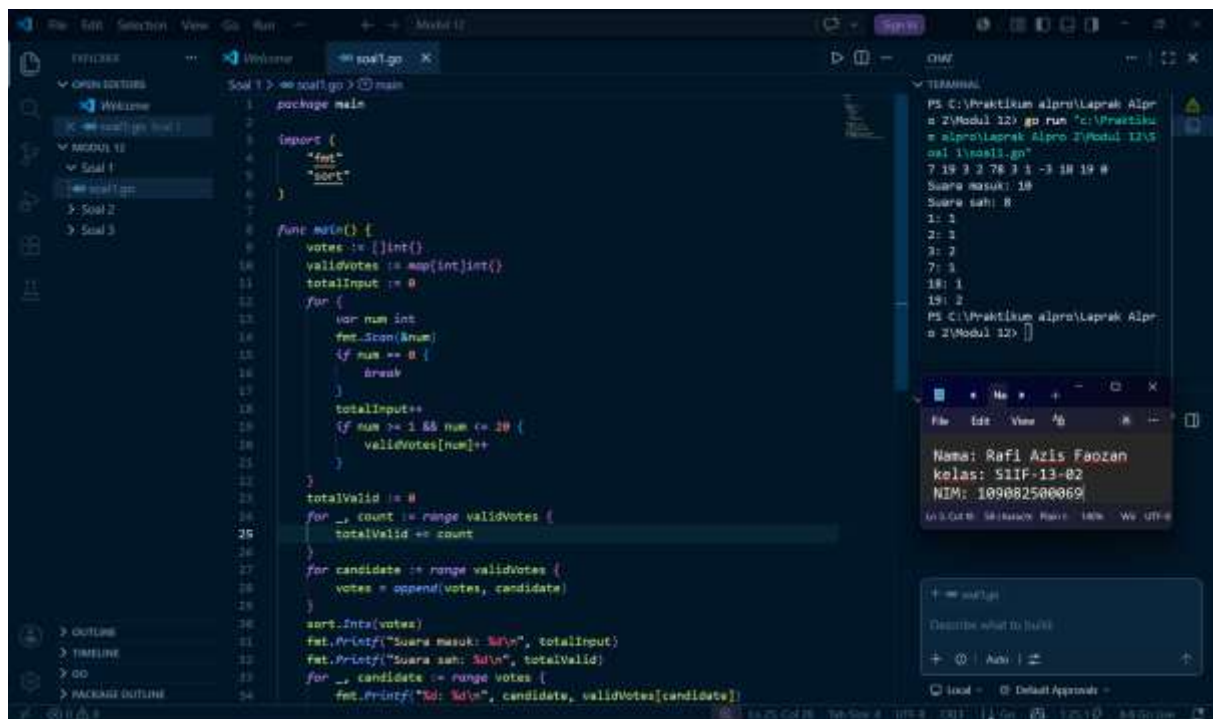
fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalInput)

fmt.Printf("Suara sah: %d\n", totalValid)

for _, candidate := range votes {
    fmt.Printf("%d: %d\n", candidate,
        validVotes[candidate])
}
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang bertujuan untuk membaca serangkaian angka dari input standar satu per satu hingga menemukan angka 0 sebagai penanda akhir data. Setiap angka yang dibaca (kecuali 0) dihitung sebagai suara masuk. Angka yang dianggap valid hanyalah yang berada dalam rentang 1 hingga 20, dan jumlah kemunculannya disimpan dalam sebuah map. Setelah semua data dibaca, program menjumlahkan total suara sah dari map tersebut, lalu mengurutkan nomor kandidat yang mendapat suara secara ascending. Terakhir, program mencetak total suara masuk, total suara sah, dan rincian perolehan suara tiap kandidat secara berurutan.

2. Soal 2

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "sort"
)

func main() {
    validVotes := map[int]int{}
    totalInput := 0
    for {
        var num int
        fmt.Scan(&num)
        if num == 0 {
            break
        }
        totalInput++
        if num >= 1 && num <= 20 {
            validVotes[num]++
        }
    }
    totalValid := 0
    for _, count := range validVotes {
        totalValid += count
    }
    candidates := []int{}
    for candidate := range validVotes {
        candidates = append(candidates, candidate)
    }
    sort.Ints(candidates)
    maxVote1 := -1
    ketua := -1
```

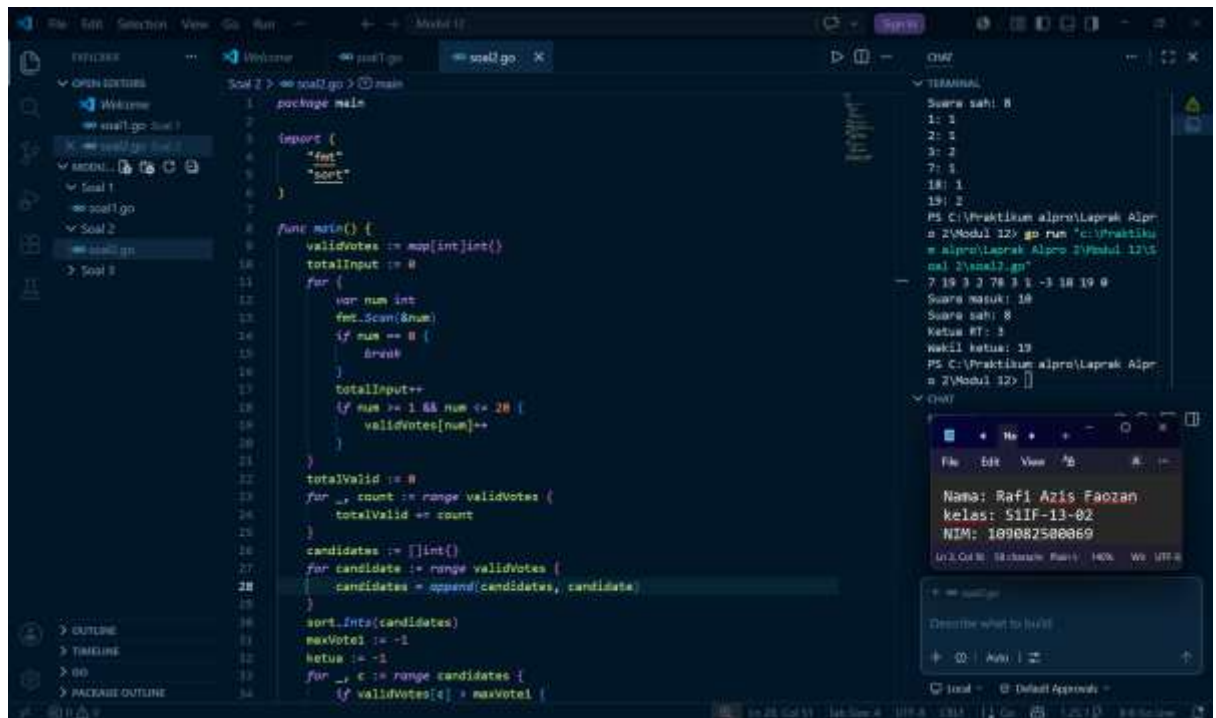
```

        for _, c := range candidates {
            if validVotes[c] > maxVote1 {
                maxVote1 = validVotes[c]
                ketua = c
            }
        }
        maxVote2 := -1
        wakil := -1
        for _, c := range candidates {
            if c == ketua {
                continue
            }
            if validVotes[c] > maxVote2 {
                maxVote2 = validVotes[c]
                wakil = c
            }
        }

        fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", totalInput)
        fmt.Printf("Suara sah: %d\n", totalValid)
        fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", ketua)
        fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", wakil)
    }

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yg berguna untuk membaca serangkaian angka hingga menemukan 0 sebagai penanda akhir, menghitung total suara masuk, dan memvalidasi suara yang berada dalam rentang 1–20. Setelah data terkumpul, program mengurutkan kandidat secara ascending lalu menentukan ketua RT berdasarkan suara terbanyak, dan wakil ketua dari kandidat dengan suara terbanyak berikutnya. Jika terdapat seri, kandidat dengan nomor peserta terkecil yang diprioritaskan. Program kemudian mencetak total suara masuk, suara sah, serta nomor ketua dan wakil ketua terpilih.

3. Soal 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int
```

```

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    result := posisi(n, k)

    if result == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(result)
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    left := 0
    right := n - 1

    for left <= right {
        mid := (left + right) / 2
        if data[mid] == k {
            return mid
        } else if data[mid] < k {
            left = mid + 1
        } else {
            right = mid - 1
        }
    }

    return -1
}

```

Program ini menggunakan bahasa Go yang berguna untuk membaca dua buah integer n dan k , lalu mengisi array data dengan n bilangan terurut membesar melalui prosedur `isiArray`. Selanjutnya, fungsi `posisi` dipanggil untuk mencari keberadaan k dalam array menggunakan algoritma `binary search`, yang memanfaatkan sifat data yang sudah terurut sehingga pencarian menjadi lebih efisien. Jika k ditemukan, program mencetak indeksnya yang dihitung mulai dari 0, dan jika tidak ditemukan program mencetak "TIDAK ADA".